# एकदिष्टता

माइंड मैप

## एकदिष्ट फलन

- प्रांत में केवल ↑ या केवल ↓
- सांतत्य आवश्यक नहीं

## बिन्दु पर

- $f(a-h) < f(a) < f(a+h)$
- $f'(a) > 0$ पर्याप्त

## अन्तराल में

- $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
- अह्रासमान: $\geq$

## अवकलज परीक्षण

- $f' \geq 0$ (पृथक शून्य)
- $f'$ की चिह्न योजना
- $f \circ g$: समान $\Rightarrow\uparrow$

## क्रान्तिक बिन्दु

- $f' = 0$ या अस्तित्वहीन
- स्तब्ध: $f' = 0$

## सदैव वर्धमान

- $p \geq \max g$
- त्रिघात: $b^2 \leq 3ac$

## महत्तम / न्यूनतम मान

- सिरे + क्रान्तिक बिन्दु
- $a^b$ बनाम $b^a$: $\frac{\ln x}{x}$

## असमिका सिद्ध करना

- $h = f - g$, $h(a) \geq 0$, $h' > 0$
- $f(A) > f(B) \iff A > B$ ($f\uparrow$)

## रोले का प्रमेय

- $f(a) = f(b) \Rightarrow f'(c) = 0$
- $f$ के मूलों के बीच $f'$ का मूल
- $e^{kx}f$, $\frac{f}{x}$

## LMVT

- $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
- स्पर्श रेखा $\parallel$ जीवा
- $m(b-a) \leq \Delta f \leq M(b-a)$

## मूलों की संख्या

- एकदिष्ट खण्डों पर चिह्न-परिवर्तन
- $f' > 0$: एक मूल

## ग्राफ खींचना

- प्रांत, सीमाएँ, $f'$ का चिह्न
- त्रिघात, Q/Q

## अनन्तस्पर्शी

- $x = a$: $f \to \infty$
- $y = \lim_{x\to\infty} f$
- भाग से $y = mx + b$